

Modellizzazione Elettromeccanica di PMUT e Tecniche di Soppressione Attiva del Ringdown

Compendio Completo ed Organizzato degli Appunti Manoscritti

Documentazione Tecnica ES2M

9 agosto 2026

Indice

Premessa e Struttura dei Documenti	2
1 Modello Dinamico Non Lineare del PMUT e Linearizzazione	3
1.1 Equazione Dinamica Fondamentale (da Equazione.pdf , pag. 1)	3
1.2 Calcolo della Forza Costante F_C e Verifiche Dimensionali	3
1.3 Linearizzazione dell'Equazione del Moto	3
1.4 Scomposizione Sovrapposizione degli Effetti	4
2 Funzione di Trasferimento e Retroazione Diretta	5
2.1 Derivazione nel Dominio di Laplace (da Equazione.pdf , pag. 2)	5
2.2 Corrente di Sensing Piezoelettrica i_S	5
2.3 Espressione Completa di Spostamento e Velocità	5
2.4 Schema a Blocchi del Sistema Retroazionato	6
2.5 Equazione Differenziale Retroazionata e Costante di Smorzamento μ'	6
3 Analisi del Ringdown Libero ed Ordini di Grandezza	7
3.1 Equazione Omogenea Associata e Polinomio Caratteristico	7
3.2 Stima degli Ordini di Grandezza dei Parametri Meccanici	7
3.3 Calcolo della Frequenza Oscillatoria ω_r e delle Radici	8
3.4 Forma della Soluzione e Tempo di Decadimento Libero t_d	8
4 Circuito Equivalente RLC Virtuale ("Spia Virtuale")	9
4.1 Concetto Fondamentale	9
4.2 Schema a Blocchi Comparativo (da Ringdown Alt.pdf , pag. 1)	9
4.3 Schema Elettrico della Spia Virtuale (V_r)	9
4.4 Dimensionamento Numerico del Circuito Equivalente RLC	9
4.5 Equazioni Differenziali del Circuito RLC Serie (da Ringdown Alt.pdf , pag. 2)	10
4.6 Vantaggi della Retroazione tramite Spia Virtuale	10
4.7 Possibili Problematiche ed Accorgimenti Pratici (da Ringdown Alt.pdf , pag. 3)	11
5 Tabella Sinottica Riassuntiva dei Parametri e Formule	12

Premessa e Struttura dei Documenti

Il presente documento raccoglie, sintetizza ed organizza in modo rigoroso l'intera totalità degli appunti scritti a mano contenuti nei tre file di riferimento:

1. **Equazione.pdf**: Modellizzazione dinamica non lineare del PMUT, calcolo della forza elettrostatica costante F_C , linearizzazione, funzione di trasferimento $H(s)$, corrente di sensing i_S e sistema di retroazione diretta in ciclo chiuso tramite amplificatore di transimpedenza (TIA) e guadagno $-A$.
2. **Ringdown.pdf** (*esclusivamente gli appunti manoscritti presenti a margine delle pagine 3 e 4*): Analisi del decadimento libero (ringdown) del PMUT reale, equazione omogenea associata, calcolo delle radici caratteristiche $\lambda_{1,2} = \mu \pm j\omega_r$, stima degli ordini di grandezza (rigidità elastica vs. rammollimento elettrostatico) e calcolo teorico del tempo di decadimento libero t_d .
3. **Ringdown Alt.pdf**: Proposta di una tecnica alternativa di controllo basata su un *circuito RLC equivalente* ("spia virtuale della struttura"). Modellizzazione circuitale, mappatura ed equivalenza con le grandezze meccaniche, dimensionamento dei componenti (L_r, C_r, R_r), schema elettrico del generatore della tensione V_r , retroazione mediante spia virtuale e discussione esaustiva delle problematiche pratiche implementative.

Chiarimento: Differenze tra "Ringdown.pdf" e "Ringdown Alt.pdf"

Nonostante entrambi i documenti trattino la soppressione del ringdown, essi affrontano il problema da due prospettive complementari:

- **Ringdown.pdf** analizza la **fisica del PMUT reale** in evoluzione libera (open-loop), valutando la frequenza di risonanza $f_r \approx 416$ kHz, il fattore di qualità $Q_1 \approx 2800$ e dimostrando che senza intervento il tempo di decadimento libero per attenuare l'ampiezza di un fattore 10 richiede ben $t_d \approx 4.6$ ms.
- **Ringdown Alt.pdf** propone una **soluzione circuitale innovativa**: costruire un circuito RLC analogico parallelo che emula esattamente il trasferimento elettro-meccanico del PMUT ("spia virtuale"). Tale circuito genera un segnale di tensione V_r proporzionale alla velocità meccanica U_1 , consentendo di chiudere il ciclo di retroazione di soppressione anche in presenza di rumore o difficoltà di prelievo diretto dal sensore reale V_0 .

1 Modello Dinamico Non Lineare del PMUT e Linearizzazione

1.1 Equazione Dinamica Fondamentale (da Equazione.pdf, pag. 1)

L'equazione differenziale che governa lo spostamento del primo modo meccanico $q_1(t)$ del PMUT in presenza di non linearità ed eccitazione elettrostatica/piezoelettrica è espressa da:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) q_1 = F_C + 2c_{1,DA}^{(1)} q_1 \cdot v_{in} + c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC} v_{in} \quad (1)$$

dove:

- ω_{01} è la pulsazione propria del primo modo meccanico;
- Q_1 è il fattore di qualità meccanico;
- $c_{1,\beta}^{(1)}$ rappresenta il coefficiente di rigidità elastica del modo;
- $c_{1,DD}^{(1)}$ è il coefficiente della forza elettrostatica dipendente dallo spostamento (effetto di softening/hardening elettrostatico dovuto alla tensione continua V_{DC});
- F_C è la componente di forza costante (offset statico);
- $c_{1,DA}^{(1)}$ e $c_{0,DA}^{(1)}$ sono i coefficienti di accoppiamento elettro-meccanico (rispettivamente parametrico e diretto).

1.2 Calcolo della Forza Costante F_C e Verifiche Dimensionali

La forza statica costante F_C è definita dalla relazione:

$$F_C = c_{0,DD}^{(1)} \cdot V_{DC}^2 - c_{0,\beta}^{(1)} \quad (2)$$

Sostituendo i valori numerici riportati negli appunti:

$$F_C = 96.08 \cdot \varepsilon_0 \cdot V_{DC}^2 + 9.72 \cdot 10^{-9} \quad (3)$$

Analisi delle Unità di Misura della Forza F_C

Negli appunti viene verificata la coerenza dimensionale dell'espressione:

$$\left[\frac{\mu\text{N}}{\text{V}^2} \cdot \frac{\mu\text{m}}{\text{pF}} \cdot \text{V}^2 \right] \implies \left[\frac{\mu\text{m}}{\mu\text{s}^2} \cdot \text{kg} \right] = \left[10^6 \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{kg} \right] = [10^6 \text{N}]$$

Ne consegue che:

$$[\mu\text{N}] = [10^{-6} \text{N}]$$

Inserendo la costante dielettrica del vuoto $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-6} \frac{\text{pF}}{\mu\text{m}}$:

$$\begin{aligned} F_C &= 96.08 \cdot (8.854 \cdot 10^{-6}) \cdot 10^{-6} + 9.72 \cdot 10^{-3} \\ &= 8.5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-12} + 9.72 \cdot 10^{-3} \\ &\simeq 9.72 \cdot 10^{-3} \text{ N} \end{aligned}$$

1.3 Linearizzazione dell'Equazione del Moto

Trascurando le disomogeneità e le non linearità parametriche (annotazione in rosso: "se si trascura disomogeneità / non linearità"), i termini $-F_C$ e $2c_{1,DA}^{(1)} q_1 v_{in}$ vengono elisi. L'equazione si riduce alla forma linearizzata a parametri concentrati:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) q_1 = c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC} v_{in}(t) \equiv u(t) \quad (4)$$

1.4 Scomposizione Sovrapposizione degli Effetti

La soluzione generale dell'equazione linearizzata (4) si compone di tre contributi:

$$q_1(t) = q_H(t) + q_{p1}(t) + q_{p2}(t) \quad (5)$$

a) **Soluzione Omogenea $q_H(t)$ (per $u(t) = 0$, movimento libero):**

$$q_H(t) = e^{\mu t} Q_0 \cos(\omega_r t + \varphi_0) \quad (6)$$

dove l'ampiezza Q_0 e la fase φ_0 dipendono dalle condizioni iniziali di spostamento e velocità $q_1(0)$ e $\dot{q}_1(0)$. Il fattore di smorzamento naturale è dato da:

$$\mu = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1} \quad (7)$$

Nota a margine: "vale per esempio in decadimento quando si spegne l'eccitazione".

b) **Soluzione Particolare $q_{p1}(t)$ per ingresso costante $u(t) = -F_C$:** La risposta ad un ingresso costante corrisponde ad un offset in posizione q_{OS} :

$$q_{p1}(t) = q_{OS} \implies q_{OS} \cdot \left(c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) = F_C \implies q_{OS} = \frac{F_C}{c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2} \quad (8)$$

c) **Soluzione Particolare $q_{p2}(t)$ per ingresso armonico $v_{in}(t) = V_{AC} \cos(\omega_e t)$:** A regime (transitorio esaurito):

$$q_{p2}(t) = A_f \cos(\omega_e t + \ell) \quad (9)$$

L'ampiezza A_f e lo sfasamento ℓ sono determinati dal modulo e dalla fase della funzione di trasferimento $|H(j\omega)|$, dove:

$$H(j\omega) = \frac{U_1}{sV_{in}}$$

2 Funzione di Trasferimento e Retroazione Diretta

2.1 Derivazione nel Dominio di Laplace (da Equazione.pdf, pag. 2)

Ponendo $k = c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2$ e trasformando l'equazione differenziale linearizzata nel dominio di Laplace (con $U_1(s) = sQ_1(s)$ rappresenta la velocità meccanica):

$$sU_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}U_1 + k\frac{U_1}{s} = c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC}V_{in} \quad (10)$$

Dividendo per V_{in} si ottiene il rapporto velocità/tensione:

$$\frac{U_1}{V_{in}} = \frac{c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC}}{s + \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \frac{k}{s}} \quad (11)$$

La funzione di trasferimento dal segnale di ingresso allo spostamento $H(s) = \frac{U_1(s)}{sV_{in}(s)}$ risulta pertanto:

$$H(s) = \frac{c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC}}{s^2 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}s + k} \quad (12)$$

In risposta in frequenza ($s = j\omega$):

$$H(j\omega) = \frac{c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC}}{-\omega^2 + j\omega\frac{\omega_{01}}{Q_1} + k} \quad (13)$$

2.2 Corrente di Sensing Piezoelettrica i_S

La corrente generata dal sensore piezoelettrico è data da:

$$i_S \simeq c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC}\dot{q}_1 + c_{1,DA}^{(1)} V_{DC}q_1\dot{q}_1 \approx c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC}\dot{q}_1 \quad (14)$$

In termini di funzione di trasferimento nel dominio di Laplace:

$$\frac{I_S(s)}{V_{in}(s)} = \frac{2 \left(c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \right)^2}{s + \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \frac{k}{s}} \quad (15)$$

Verifica Dimensionale del Guadagno di Corrente

Negli appunti viene verificata la dimensione fisica del fattore di guadagno della corrente:

$$\left(\frac{F}{V^2} \cdot V \right)^2 = \frac{F^2}{V^2} \implies \frac{F \cdot V}{V^2} = \frac{P}{V^2} = \frac{[W]}{[V^2]} = \frac{[V \cdot A]}{[V^2]}$$

2.3 Espressione Completa di Spostamento e Velocità

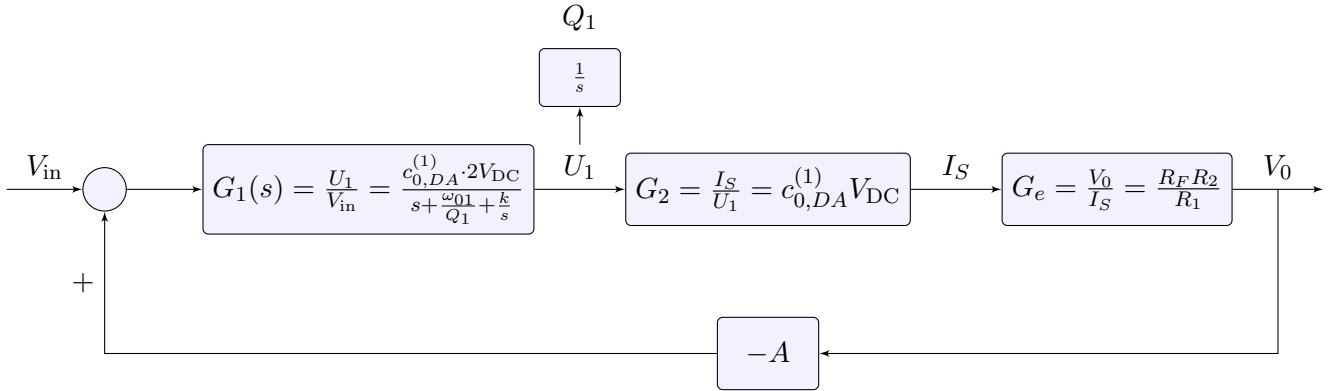
La risposta nel tempo dello spostamento $q_1(t)$ e della velocità $\dot{q}_1(t)$ è:

$$q_1(t) = e^{\mu t} Q_0 \cos(\omega_r t + \varphi_0) + A_f \cos(\omega_e t + \ell) \quad (16)$$

$$\dot{q}_1(t) = \mu e^{\mu t} Q_0 \cos(\omega_r t + \varphi_0) + e^{\mu t} Q_0 \cdot \omega_r \cos\left(\omega_r t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right) + A_f \omega_e \cos\left(\omega_e t + \ell + \frac{\pi}{2}\right) \quad (17)$$

2.4 Schema a Blocchi del Sistema Retroazionato

Il ciclo di retroazione diretta per l'aumento dello smorzamento è rappresentato dallo schema a blocchi sottostante:



2.5 Equazione Differenziale Retroazionata e Costante di Smorzamento μ'

Il sistema retroazionato soddisfa le seguenti equazioni di bilancio:

$$\begin{cases} i_S \approx c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC} \dot{q}_1 \\ \ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) q_1 = F_C + 2c_{1,DA}^{(1)} q_1 v_{in} + c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC} v_{in} \\ V_0 = \frac{R_2 R_F}{R_1} i_S = G_e \cdot c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC} \cdot \dot{q}_1 \\ v_{in} = -A V_0 = -A G_e \cdot c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC} \dot{q}_1 \end{cases} \quad (18)$$

Sostituendo l'espressione di v_{in} nell'equazione differenziale del moto:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) q_1 = -A \cdot G_e \cdot 2 \left(c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC} \right)^2 \dot{q}_1 \quad (19)$$

Raggruppando i termini in $\dot{q}_1$, si ottiene la nuova costante di smorzamento in ciclo chiuso μ' (da Equazione.pdf, pag. 3):

$$\mu' = -\frac{1}{2} \left[\frac{\omega_{01}}{Q_1} + A G_e \cdot 2 \left(c_{0,DA}^{(1)} \cdot V_{DC} \right)^2 \right] \quad (20)$$

Commento Operativo sugli Appunti

BENE: Voglio $|\mu'|$ grande per avere costanti di tempo del decadimento libere molto piccole ($\tau = \frac{1}{|\mu'|}$), ottenendo così la soppressione rapida delle oscillazioni di ringdown.

3 Analisi del Ringdown Libero ed Ordini di Grandezza

(Estratto dagli appunti manoscritti presenti sulle pagine 3 e 4 di *Ringdown.pdf*)

3.1 Equazione Omogenea Associata e Polinomio Caratteristico

Considerando il PMUT in evoluzione libera dopo lo spegnimento dell'eccitazione:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) q_1 = 0 \quad (21)$$

L'equazione algebrica associata è:

$$\lambda^2 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \lambda + \left(c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) = 0 \quad (22)$$

I coefficienti del polinomio di secondo grado $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ sono:

$$a = 1, \quad b = \frac{\omega_{01}}{Q_1}, \quad c = c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2$$

Il discriminante Δ e gli autovalori $\lambda_{1,2}$ risultano:

$$\Delta = \frac{\omega_{01}^2}{Q_1^2} - 4c_{1,\beta}^{(1)} \implies \lambda_{1,2} = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1} \pm \sqrt{\frac{\omega_{01}^2}{4Q_1^2} - c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2} \quad (23)$$

3.2 Stima degli Ordini di Grandezza dei Parametri Meccanici

Negli appunti vengono calcolati numericamente i singoli termini per valutare se il softening elettrostatico $c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2$ sia rilevante rispetto alla rigidità elastica $c_{1,\beta}^{(1)}$:

- **Rigidità elastica:**

$$c_{1,\beta}^{(1)} = 6.85 \frac{1}{\mu s^2} = 6.85 \cdot 10^{12} \frac{m}{s^2}$$

$$\text{Verifica unità: } 1 \text{ kg} \cdot c_{1,\beta}^{(1)} = 6.85 \cdot 10^{12} \text{ N.}$$

- **Softening Elettrostatico:**

$$c_{1,DD}^{(1)} = 21.11 \frac{\mu N}{V^2} \cdot \frac{\mu m}{pF} \cdot \frac{1}{\mu m}$$

$$\text{Sostituendo } \varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-6} \frac{pF}{\mu m}:$$

$$c_{1,DD}^{(1)} = 21.11 \cdot 8.854 \cdot 10^{-6} \frac{kg}{s^2 V^2} \approx 187 \cdot 10^{-6} \frac{kg}{V^2 s^2}$$

Conclusione manoscritta in verde: $\rightarrow$ **trascurabile** rispetto a $c_{1,\beta}^{(1)} \sim 10^{12}$.

- **Frequenza di Risonanza del Modo:**

$$\omega_{01} = 2\pi \cdot 416 \text{ kHz} \simeq 2.61 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

- **Fattore di Qualità:**

$$Q_1 \approx 2800 \sim 2.6 \cdot 10^3$$

3.3 Calcolo della Frequenza Oscillatoria ω_r e delle Radici

Valutando il termine smorzante sotto radice:

$$\frac{1}{4} \left(\frac{\omega_{01}}{Q_1} \right)^2 \sim 10^6$$

$$\frac{1}{4} \left(\frac{\omega_{01}}{Q_1} \right)^2 - c_{1,\beta}^{(1)} \sim 0.29 \cdot 10^6 - 6.85 \cdot 10^{12} \sim -6.85 \cdot 10^{12}$$

Di conseguenza, le radici sono complesse coniugate:

$$\lambda_{1,2} = \mu \pm j\omega_r = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1} \pm j\omega_r \quad (24)$$

con la pulsazione di risonanza pari a:

$$\omega_r \simeq \sqrt{6.85 \cdot 10^{12}} \cong 2.61 \cdot 10^6 \text{ rad/s} \implies f_r \simeq 416 \text{ kHz} \quad (25)$$

3.4 Forma della Soluzione e Tempo di Decadimento Libero t_d

La soluzione nel tempo ha la forma oscillatoria smorzata:

$$\begin{aligned} q_1(t) &= e^{\mu t} (A \cos(\omega_r t) + B \sin(\omega_r t)) \\ &= e^{\mu t} \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega_r t + \varphi) = e^{\mu t} q_0 \cos(\omega_r t + \varphi) \end{aligned} \quad (26)$$

con $\varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right)$.

Impostando una riduzione dell'ampiezza di oscillazione libera di un fattore 10 ($10e^{\mu t_d} \rightarrow 1$):

$$-\mu t_d = \ln(10) \implies t_d = \frac{\ln(10)}{-\mu} = \ln(10) \cdot \frac{2Q_1}{\omega_{01}} \quad (27)$$

Sostituendo i valori numerici:

$$t_d \approx 2.3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ s} \approx 4.6 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 4.6 \text{ ms} \quad (28)$$

Problematica del Ringdown Libero

In assenza di controllo attivo, la struttura meccanica del PMUT impiega ben **4.6 ms** prima di smorzare il segnale parassita di ringdown, creando un'ampia zona cieca (*blind area*) durante la ricezione ultrasonica.

4 Circuito Equivalente RLC Virtuale ("Spia Virtuale")

(Sintesi completa da *Ringdown Alt.pdf*, pag. 1–3)

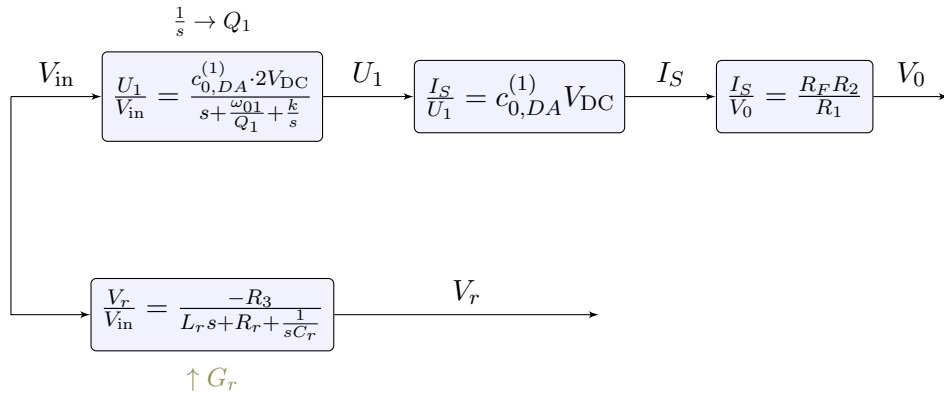
4.1 Concetto Fondamentale

L'idea guida espressa negli appunti è:

"Fare un equivalente RLC per ottenere una 'spia virtuale' della struttura $\Leftrightarrow$ il ringdown sarà lo stesso $\leadsto$ si può usare questo"

Invece di misurare lo spostamento/velocità meccanica direttamente dal PMUT (il cui segnale V_0 può essere disturbato o difficile da accedere durante lo switch), si costruisce un circuito RLC analogico equivalente stimolato dalla medesima tensione V_{in} . La tensione di uscita del circuito RLC V_r funge da equivalente della velocità U_1 e viene utilizzata come segnale di retroazione.

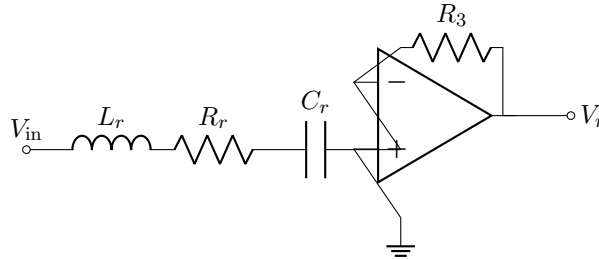
4.2 Schema a Blocchi Comparativo (da *Ringdown Alt.pdf*, pag. 1)



Nota a margine sugli appunti: "il θ serve perché $c_{0,DA}^{(1)} < 0$ e così si obbedisce già il $-A$ ".

4.3 Schema Elettrico della Spia Virtuale (V_r)

La tensione V_r viene generata mediante un amplificatore operazionale in configurazione invertente, il cui ramo di ingresso comprende la serie $L_r - R_r - C_r$:



4.4 Dimensionamento Numerico del Circuito Equivalente RLC

Per garantire l'equivalenza dinamica tra il circuito RLC e la struttura meccanica del PMUT:

$$Q_{\text{ref}} = Q_1 = \frac{1}{R_r} \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} \simeq 2800 \quad (29)$$

$$f_{\text{ref}} = f_{01} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_r C_r}} = 416 \text{ kHz} \quad (30)$$

Scegliendo come valore di progetto per l'induttanza $L_r = 1 \text{ mH}$:

$$C_r = \frac{1}{(2\pi)^2 L_r \cdot f_{01}^2} = \frac{1}{(2\pi)^2 \cdot 10^{-3} \cdot (416 \cdot 10^3)^2} \approx 60.85 \text{ pF} \quad (31)$$

Calcolo della resistenza di perdita del ramo R_r :

$$R_r = \frac{1}{Q_1} \cdot \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} = \frac{1}{2.8 \cdot 10^3} \sqrt{\frac{10^{-3}}{60.85 \cdot 10^{-12}}} \approx \frac{10^{-3}}{2.8} \cdot \sqrt{1.64 \cdot 10^7} \sim 10 \Omega \quad (32)$$

Nota di dimensionamento: "Si potrebbe poi dimensionare V_r per avere ~ 1 mV".

4.5 Equazioni Differenziali del Circuito RLC Serie (da Ringdown Alt.pdf, pag. 2)

Applicando le leggi di Kirchhoff al circuito RLC serie:

$$i_L = C\dot{v}_C, \quad v_L = L\dot{i}_L, \quad v_R = Ri_L \quad (33)$$

i) **Evoluzione Libera** ($v_{in} = 0$):

$$v_L + v_R + v_C = 0 \implies L\dot{i}_L + Ri_L + v_C = 0 \implies v_C = -L\dot{i}_L - Ri_L$$

Sostituendo $i_L = C\dot{v}_C$:

$$i_L = -C(L\ddot{i}_L + R\dot{i}_L) \implies LC\ddot{i}_L + RC\dot{i}_L + i_L = 0$$

Dividendo per LC :

$$\ddot{i}_L + \frac{R}{L}\dot{i}_L + \frac{1}{LC}i_L = 0 \iff \ddot{i}_L + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{i}_L + \omega_{01}^2 i_L = 0 \quad (34)$$

ii) **Evoluzione Forzata con Ingresso** v_{in} :

$$v_L + v_R + v_C = v_{in} \implies LC\ddot{v}_C + RC\dot{v}_C + v_C = v_{in}$$

$$\begin{cases} \ddot{v}_C + \frac{R}{L}\dot{v}_C + \frac{1}{LC}v_C = \frac{1}{LC}v_{in} \\ i = C\dot{v}_C \end{cases} \quad (35)$$

Mappatura ed Equivalenza Elettromeccanica

Confrontando il circuito elettrico con il modello dinamico del PMUT:

$$\begin{cases} \ddot{v}_C + \frac{R}{L}\dot{v}_C + \frac{1}{LC}v_C = \frac{1}{LC}v_{in} \\ i = C\dot{v}_C \end{cases} \iff \begin{cases} \ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + Kq_1 = 2c_{0,DA}^{(1)}V_{DC}v_{in} \\ i \approx c_{0,DA}^{(1)}V_{DC}\dot{q}_1 \end{cases} \quad (36)$$

Osservazione: La tensione sul condensatore v_C rappresenta la posizione q_1 , mentre la corrente nel ramo i corrisponde alla corrente piezoelettrica i_S (e quindi alla velocità $\dot{q}_1$).

4.6 Vantaggi della Retroazione tramite Spia Virtuale

- Si effettua la conversione I/V tramite TIA per ottenere una tensione con segno – per la retroazione.
- Il sistema RLC equivalente ha lo stesso identico comportamento di ringdown del PMUT reale.
- **Conclusione chiave:** "Posso usare V_r come retroazione invece di V_0 !"

4.7 Possibili Problematiche ed Accorgimenti Pratici (da Ringdown Alt.pdf, pag. 3)

Negli appunti manoscritti vengono elencate in modo critico le seguenti problematiche reali da affrontare durante la realizzazione:

1. **Tolleranza dei Componenti R, L, C :** Ottenere dei valori abbastanza precisi di R, L, C (*"Maybe trimmer per R , ma per C boh"*).
2. **Sfasamenti Elettronici:** Eventuali sfasamenti tra V_0 e V_r dovuti alla risposta in frequenza dell'elettronica di condizionamento.
3. **Capacità Parassita C_p :** Valutare se è necessaria una compensazione della capacità parassita C_p (*"forse non serve"*).
4. **Commutazione ad Alta Velocità:** Realizzare uno switch abbastanza veloce ($T_s \ll T_{\text{decadimento}}$) e perfettamente sincrono con il segnale di eccitazione.
5. **Strategia di Test Iniziale (Raccomandazione Pratica):**

"In Primis si può testare su un RLC ad cazzum e vedere se funziona"

5 Tabella Sinottica Riassuntiva dei Parametri e Formule

Tabella 1: Quadro comparativo esaustivo dei modelli e delle grandezze dei tre documenti

Parametro / Modello	Formola / Valore Numerico	Docu
Equazione moto non lineare	$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + (c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2) q_1 = F_C + 2c_{1,DA}^{(1)} q_1 v_{in} + 2c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} v_{in}$	Equaz
Forza costante F_C	$F_C \approx 9.72 \cdot 10^{-3} \text{ N}$	Equaz
Smorzamento naturale μ	$\mu = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1}$	Equaz
Offset di posizione q_{OS}	$q_{OS} = \frac{F_C}{c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2}$	Equaz
Funzione Trasferimento $H(s)$	$H(s) = \frac{U_1}{sV_{in}} = \frac{c_{0,DA}^{(1)} \cdot 2V_{DC}}{s^2 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} s + k}$	Equaz
Smorzamento Retroazionato μ'	$\mu' = -\frac{1}{2} \left[\frac{\omega_{01}}{Q_1} + 2AG_e (c_{0,DA}^{(1)} V_{DC})^2 \right]$	Equaz
Frequenza propria f_{01}	$416 \text{ kHz} \implies \omega_{01} \approx 2.61 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$	Ringd
Fattore di Qualità Q_1	$2800 \sim 2.6 \cdot 10^3$	Ringd
Rigidità elastica $c_{1,\beta}^{(1)}$	$6.85 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-2}$	Ringd
Softening $c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2$	$\approx 187 \cdot 10^{-6} \text{ kg}/(\text{V}^2 \text{s}^2)$ (trascurabile)	Ringd
Tempo di decadimento libero t_d	$t_d = \frac{\ln(10)}{-\mu} = \ln(10) \frac{2Q_1}{\omega_{01}} \approx 4.6 \text{ ms}$	Ringd
Spia Virtuale RLC Induttanza L_r	1 mH (valore impostato)	Ringd
Spia Virtuale Capacità C_r	$\approx 60.85 \text{ pF}$	Ringd
Spia Virtuale Resistenza R_r	$\approx 10 \Omega$	Ringd
Equivalenza variabili	$v_C \leftrightarrow q_1$ (posizione), $i \leftrightarrow i_S$ (velocità)	Ringd